МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»

Кафедра «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Дисциплина: «Информатика»

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе № 5

ПРОИЗВОДНАЯ АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА «ЗАПОЛНЕНИЕ»

Вариант *21*

Выполнил студент Нартов С. А.
Факультета *АИТ*
Группы *ИВБ-515*

Санкт-Петербург
2025

Задание 1

1. Постановка задачи

   Пересчитать значения элементов одномерного массива T размерности q, возведя их в квадрат и умножив на значение своего индекса.

   Входные данные:

   Размерность массива q

   Выходные данные:

   преобразованный массив

2. Математическая модель

   xi = n2*i

3. Разработка алгоритма

   здесь будет блок схема

4. Код программы

```
#include <stdio.h>

int main() {
  // создаём массив
  printf("Введите желаемую длину массива\n");
  int q; scanf("%d", &q);
  int T[q];

  // заполняем его
  printf("введите значение T[i]\n");
  for (int i = 0; i<q; i++){
    printf("T[%d]=", i+1);
    scanf("%d", T+i);
  }

  // выводим новый массив
  for (int i = 0; i<q; i++){
    printf("%d ", T[i]*T[i]*i);
  }
  return 0;
}
```

5. Отладка

```
→  laba1 gcc laba11.c -o laba1 && ./laba1
Введите желаемую длину массива
5
введите значение T[i]
T[1]=999
T[2]=12
T[3]=5
T[4]=1
T[5]=3
0 144 50 3 36 ⏎
→  laba1
```

Задание 2

1. Постановка задачи

2. Заполнить в памяти ЭВМ матрицу G вида:

$$\begin{Bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{Bmatrix}.$$

Входные данные

кол-во строк и столбцов массива

Выходные данные

массив нужного вида

2. Математическая модель

xij = i

3. Разработка алгоритма

здесь будет блок схема

4. Код программы

```c
#include <stdio.h>

int main() {
  printf("Введите желаемое кол-во строк матрицы\n");
  int countstr; scanf("%d", &countstr);
  printf("Введите желаемое кол-во столбцов матрицы\n");
  int countstlb; scanf("%d", &countstlb);
  int G[countstr][countstlb]; //объявление массива

  printf("\n");

  for (int str=0; str<countstr;str++)
  {
    for (int stlb=0; stlb<countstlb;stlb++)
    {
      G[str][stlb]=str;
    }
  }
  for (int stro=0; stro<countstr; stro++)
  {
    for (int stolb=0; stolb<countstlb; stolb++)
    {
      printf("%d ", G[stro][stolb]);
    }
  printf("\n");
  return 0;
  }
}
```

5. Отладка

```
→  laba1 gcc laba12.c -o laba12 && ./laba12
Введите желаемое кол-во строк матрицы
5
Введите желаемое кол-во столбцов матрицы
10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
→  laba1
```